DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
6. Sınıf · Fen Bilimleri · 14. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Işığın Yansıması: Gelen Işın, Yansıyan Işın, Yüzeyin Normali ve Yansıma Kanunları

FB.6.4.2. Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişki ile ilgili kanıt kullanabilme. · Düzgün ve dağınık yansımada gelen ışın, yansıyan ışın, yüzeyin normali, gelme açısı ve yansıma açısını çizim ve verilerle gösterir. · Deneysel ölçüm verilerini kullanarak her türlü yansımada gelme açısının yansıma açısına eşit olduğunu kanıtlar.

HATIRLAYALIM

- Yüzeye çarpan ışına **gelen ışın**, geri dönene **yansıyan ışın**, dik çizgiye **normal (N)** denir.
- Yansıma kanununa göre **gelme açısı = yansıma açısı**; dik gelen ışın (0°) geri döner.
- Pürüzsüz yüzeyde **düzgün yansıma** (net görüntü), pürüzlü yüzeyde **dağınık yansıma** gerçekleşir.

1 EŞLEŞTİRME

Görseldeki düzlem ayna yansıma modelinde yer alan kavramları doğru tanımlarıyla eşleştiriniz.

N (Normal) · Gelen Işın · Yansıyan Işın i r

☐ 1. Yüzeyin Normali (N)	a) Işının aynaya değdiği noktadan yüzeye 90° dik çizilen hayali doğru
☐ 2. Gelme Açısı (i)	b) Yansıyan ışın ile yüzeyin normali (N) arasında kalan açı
☐ 3. Yansıma Açısı (r)	c) Gelen ışın ile yüzeyin normali (N) arasında kalan açı

2 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki düzgün ve dağınık yansıma düzeneklerini özelliklerine göre tabloda karşılaştırınız.

Düzgün Yansıma (Ayna) — **Dağınık Yansıma (Pürüzlü)**

Karşılaştırılan Özellik	Düzgün Yansıma	Dağınık Yansıma
Yüzey Özelliği ve Örnek	Pürüzsüz (Ayna, durgun su)	
Paralel Gelen Işınların Durumu	Paralel olarak yansır	
Görüntü Netliği ve Kanun	Net görüntü oluşur (i = r)	

3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Durgun göl suyuna taş atıldığında sudaki ağaç görüntüsünün bulanıklaşıp kaybolmasının nedenini açıklayınız.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki düzlem aynaya gönderilen K ışınının ayna yüzeyiyle yaptığı açı 25° olduğuna göre yansıma açısı kaç derecedir?

N · K Işını r = ? · 25°

Ⓐ 25° Ⓑ 50° Ⓒ 65° Ⓓ 90°

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Işığın yansıması ve yansıma kanunlarıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali daima aynı düzlem içindedir.	☐	☐
Pürüzlü yüzeylerde gerçekleşen dağınık yansımada gelme açısı yansıma açısından farklıdır.	☐	☐
Yansıtıcı yüzeye 90° dik açıyla gönderilen ışının gelme açısı 0° olup kendi üzerinden geri döner.	☐	☐
Gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı 80° ise gelme açısı 80° olarak ölçülür.	☐	☐

6 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun kavram ve değerlerle tamamlayınız.

80° · **dağınık** · **normallerinin** · **düzgün**

1. Durgun bir gölde ağaçların net görüntüsünün oluşması _____ yansıma olayına kanıttır.
2. Normalle 40° açı yaparak aynaya gelen ışının gelen ve yansıyan ışınları arasındaki toplam açı _____ olur.
3. Buruşuk alüminyum folyoda paralel ışınların farklı yönlere gitmesi yüzey _____ paralel olmamasındandır.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki deneyde gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki toplam açı 110° ölçülmüştür. Işının aynayla yaptığı açı kaçtır?

Toplam = 110° α = ?

Ⓐ 35° Ⓑ 45° Ⓒ 55° Ⓓ 70°

8 SIRALAMA

Görseldeki K, L, M ve P ışınlarını yansıma açılarına göre **en küçükten en büyüğe** 1'den 4'e sıralayınız.

K Işını Yüzeye dik (90°)	**L Işını** Normalle 20°
M Işını Aynayla 50°	**P Işını** Aynayla 30°

☐ 3. M ışını: Ayna yüzeyiyle 50° açı yaparak gelen ışın (Yansıma açısı = 40°)

☐ 2. L ışını: Normalle 20° açı yaparak gelen ışın (Yansıma açısı = 20°)

☐ 4. P ışını: Ayna yüzeyiyle 30° açı yaparak gelen ışın (Yansıma açısı = 60°)

☐ 1. K ışını: Yüzeye dik (normal üzerinden) gelen ışın (Yansıma açısı = 0°)

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki fen kavramlarını yazarak numaralı harflerle ışığın çarptığı ortam sınırını (şifreyi) bulunuz.

Işığın bir engele çarpıp geldiği ortama geri dönmesi olayı ☐☐☐☐☐☐☐

Ayna ve durgun suda gerçekleşen net görüntülü yansıma türü ☐☐☐☐☐☐☐

Yansıma deneylerinde doğrusal ışık demeti üreten kaynak ☐☐☐☐☐☐☐

Gelen ışın ile normal arasındaki açının adı: ... açısı ☐☐☐☐☐☐☐

Üzerinde düzgün yansıma gerçekleşen parlak sırlı cam araç ☐☐☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki gibi düzlem aynaya yüzeyin normali (N) üzerinden dik gönderilen lazer ışını için hangisi doğrudur?

LAZER · Yüzeye Dik (90°)
Normal (N) Üzerinden

Ⓐ Gelme açısı 90°, yansıma açısı 90° olur.

Ⓑ Gelme ve yansıma açısı 0° olup kendi üzerinden geri yansır.

Ⓒ Gelme açısı 45° olup aynaya paralel ilerler.

Ⓓ Aynadan yansımadan diğer tarafa geçer.

11 KISA CEVAP

Görseldeki dağınık yansımada paralel gelen ışınlar farklı yönlere dağıldığı hâlde yansıma kanunu geçerli midir?

Pürüzlü Yüzeyin Yakın Görünümü (Her Noktada i = r)
N(a) · N(b)

_____

_____

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki öğrenci lazer deneyinde 3 farklı ölçüm kaydetmiştir. Tablodaki veriler hangi bilimsel iddiayı kanıtlar?

Lazer ve İletki Deneyi Ölçüm Sonuçları	**1. Ölçüm** Gelme: 20° · Yansıma: 20°
2. Ölçüm Gelme: 45° · Yansıma: 45°	**3. Ölçüm** Gelme: 70° · Yansıma: 70°

Ⓐ Gelme açısı büyüdükçe yansıma açısı küçülür.

Ⓑ Gelme açısı daima ayna ile yapılan açıya eşittir.

Ⓒ Yansıma açısı her ölçümde gelme açısına birebir eşittir.

Ⓓ Işık yalnızca 45° açıyla gönderildiğinde düzgün yansır.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.